

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page : 1 of 7
	TITLE : SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN PELUMAS DAN GREASE SYSTEM MANAGEMENT AND STORAGE OF LUBRICANT AND GREASE	SOP No. : SOP/EBI/EN-006 Revision : 01 Effective Date : Reviewed Date :
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :
WENDI RUKMANSYAH (ENGINEERING JR. SUPERVISOR)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	HAPPY MONDA PINTAULI (QA MANAGER)

1. TUJUAN

PURPOSE

- 1.1. Memberikan petunjuk tentang pengetahuan dasar pelumasan, greasing dan standarisasi pelumas dan *grease*.
Provides guidance on basic knowledge of lubrication, greasing and standardization of lubricants and grease.
- 1.2. Memberikan petunjuk tentang pelumasan yang digunakan di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
Provide instructions on lubrication used in PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
- 1.3. Memberikan petunjuk tentang klasifikasi pelumas yang digunakan pada mesin-mesin yang ada di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
Provide guidance about the classification of lubricants used on machines in PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
- 1.4. Memberikan petunjuk tata cara penyimpanan pelumas dan *grease* yang baik dan benar.
Provide guidance on proper and correct lubricant and grease storage procedures.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departement *Engineering* sebagai pedoman dalam melakukan sistem pengelolaan dan penyimpanan pelumas.
This SOP is used by departments of Engineering as guidance in conducting lubricant management and storage system.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

- 3.1. Petugas Engineering khusus maintenance bertanggung jawab.
Special maintenance engineering officers are responsible.

- 3.2.1 Memastikan bahwa pelumas dan grease yang dipakai sesuai dengan daftar yang ada di SOP ini.

Ensure that the lubricants and grease used are in accordance with the lists in this SOP.

- 3.2.2 Menjaga kebersihan tempat penyimpanan dan memastikan tempat pelumas *food grade* dan *non food grade* terpisah.

Maintain cleanliness of storage areas and ensure foodgrade and non food grade lubricant were seperate.

- 3.2.3 Membuang pelumas dan grease bekas ditempat yang sudah disediakan.

Dispose of used lubricants and grease in place already provided.

- 3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab.

The Engineering Supervisor is responsible.

- 3.1.1 Memastikan bahwa pelumas dan grease yang dipakai sesuai dengan SOP ini.

Ensure that lubricants and grease are used in accordance with this SOP.

- 3.1.2 Memastikan penggantian pelumas sesuai dengan jadwal penggantian.

Ensures the replacement of the lubricant according to the replacement schedule.

- 3.1.3 Memberikan training kepada teknisi dan departemen lain yang terkait.

Provide training to technicians and other departments concerned.

4. DEFINISI

DEFINITION

- 4.1. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan, yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. pelumas berfungsi sebagai pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Pada dasarnya pelumas berfungsi sebagai pencegah dan mengurangi keausan. Pelumas merupakan sarana pokok dari suatu mesin untuk dapat beroperasi secara optimal. Tanpa pelumas dapat dipastikan bahwa mesin tidak akan bisa beroperasi.

Lubricants are generally fluid chemicals, which are given between two moving objects to reduce frictional forces. lubricant serves as a protector separating the two related surfaces. Basically lubricant serves as a deterrent and reduce wear. Lubricants are the main means of a machine to operate optimally. Without lubrication it is certain that the machine will not operate.

- 4.2. Pelumas Food Grade adalah pelumas yang berfungsi untuk melindungi dan melumasi bagian yang bergerak dari mesin dan pelumas food grade digunakan untuk melumasi bagian mesin, yang bagian mesin tersebut berpotensi kontak dengan produk. Seperti pelumas pada umumnya, pelumas Food Grade juga harus memiliki kemampuan memberikan perlindungan

terhadap keausan (wear), gesekan (friction), korosi, oksidasi, pada industri makanan dan obat-obatan, pelumas Food Grade harus dari bahan sintetik, bahan aditifnya harus mempunyai sertifikat food grade yang disetujui oleh FDA (*Food and drug association*).

Food Grade Lubricants are lubricants that function to protect and lubricate moving parts of the machine and food grade lubricants are used to lubricate machine parts, which have potential contact with the product. Like general lubricants, Food Grade lubricants must also have the ability to provide protection against wear, friction, corrosion, oxidation, in the food and pharmaceutical industries, Food Grade lubricants must be of synthetic materials, additives must be certified food grade approved by the FDA (Food and drug association).

Beberapa syarat dari pelumas Food Grade adalah :

Some of the requirements of Food Grade lubricants are.

4.2.1 Tidak mengandung senyawa aromatik.

Does not contain aromatic compounds.

4.2.2 Tidak mengandung sulfur.

Does not contain sulfur.

4.2.3 Tidak mengandung logam berat.

Does not contain heavy metals.

4.2.4 Tidak berbau.

Odorless.

4.3. Grease merupakan pelumas padat, berfungsi untuk mencegah karat dan korosi dan diperlukan sebagai system perlindungan. Grease adalah pelumas dengan kekentalan tinggi, yang memiliki bentuk setengah padat atau padat.

Grease is a solid lubricant, serves to prevent rust and corrosion and is needed as a protection system. Grease is a high viscosity lubricant, which has a half solid or solid.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

5.1. ISO (*International Standardization Organization*) yang berpusat di Jenewa - Swiss merupakan perkumpulan independen ilmuwan internasional yang membahas khusus tentang standard teknologi, industri, service & safety. Hampir semua oli menggunakan ketetapan international ini, karena ketetapan ini berlaku sebagai standard umum untuk semua jenis pelumas. Biasanya orang pelumas industri lebih familiar dengan sebutan ISO VG (*ISO Viscosity Grade*).

The Geneva-Switzerland International Standards Organization (ISO) is an independent group of international scientists who specialize in technology, industry, service & safety

standards. Almost all oils use this international provision, as this provision applies as a general standard for all types of lubricants. Usually industrial lubricants are more familiar with ISO VG (ISO Viscosity Grade).

- 5.2. SAE (Society of Automotive Engineerings) Banyak dari kita yang sudah mengenal ketentuan SAE, terutama untuk oli mesin (engine oil). Pada gear oil juga kadang menggunakan ketentuan ini seperti yang kita kenal pada gear transmisi, axle / gardan, *diffrential & coupling*. Contohnya pada transmisi SAE 80, SAE 90 & SAE 140.

SAE (Society of Automotive Engineerings) Many of us are familiar with SAE stipulations, especially for engine oil. In gear oil also sometimes use this provision as we know in transmission gear, axle / gardan, diffrential & coupling. For example in transmission SAE 80, SAE 90 & SAE 140.

- 5.3. AGMA (American Gear Manufacturers Association) AGMA merupakan ketentuan khusus yang dibuat untuk produk gear, meliputi material/bahan, ukuran, fungsi termasuk pelumas pada gear. Pada oli gear industri ketentuan yang digunakan adalah standard AGMA 9005 - D94.

Pada pembuat gear dan oli mungkin hanya menyertakan salah satu dari standard di atas. Untuk memudahkan ada tabel persamaan yang digunakan. Misalnya oli dengan SAE 90 bisa disetarakan dengan AGMA 5 dan ISO 220.

AGMA (American Gear Manufacturers Association) AGMA is a special provision made for gear products, including materials / materials, sizes, functions including gear lubricants. In the industrial gear oil the determination used is the standard AGMA 9005 - D94.

Gear and oil makers may only include one of the above standards. To facilitate there is a table of equations used. For example oil with SAE 90 can be synchronized with AGMA 5 and ISO 220.

- 5.4. Grease diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat kekerasan dan kelembutannya.

NLGI (National Grease Lubrication Institute) telah mengeluarkan beberapa klasifikasi angka yang menunjukkan tingkat kekentalan grease.

Greases are classified according to their level of hardness and softness.

NLGI (National Grease Lubrication Institute) has issued several classification numbers that indicate the viscosity of grease.

6. PROSEDUR

PROCEDURE

- 6.1. Prosedur pengambilan dan penggunaan pelumas.

Procedures for taking and using lubricants.

- 6.1.1. Siapkan tempat untuk pelumas, pastikan pelumas yang akan digunakan food grade atau non food grade (tempat non food grade dan food grade terpisah jangan sampai tertukar).

Prepare a place for the lubricant, make sure the lubricant to be used was food grade or non food grade (seperate the place of non food grade and food grade do not get exchange).

- 6.1.2. Pastikan berapa kebutuhan pelumas yang akan digunakan.

Make sure how much lubricant needs to be used.

- 6.1.3. Pastikan pelumas yang digunakan sesuai dengan klasifikasi dan fungsi dari pelumas yang akan digunakan terhadap mesin sesuai dengan daftar pelumas.

Make sure the lubricant used in accordance with the classification and function of the lubricant to be used against the machine according to the list of lubricants.

- 6.1.4. Buatlah permintaan pelumas dengan menggunakan formulir permintaan pelumas.

Make a request for lubricants using the lubricant request form.

- 6.2. Prosedur penyimpanan pelumas.

Lubricant storage procedure.

- 6.2.1. Tempatkan pelumas ditempat yang sudah disediakan, pisahkan antara pelumas food grade dengan non food grade.

Place the lubricant in place that has been provided, separate the food grade lubricants with non foodgrade.

- 6.2.2. Penandaan dan penamaan pelumas harus jelas di setiap wadah untuk masing masing pelumas, penandaan dengan warna dasar yang berbeda tergantung *grade* (food/non).

Marking and naming of lubricants should be clear in each container for each lubricant, marking with different base colors depending on grade (food/non).

- 6.2.3. Gelas ukur, corong tuang, jerican masing-masing berbeda antara *non food grade* dan *food grade*.

Measuring cups, pouring funnel, jerican should be different between non food grade and food grade.

- 6.2.4. Pelumas bekas dibuang pada tempat yang sudah disediakan.

Used lubricant were thrown in the provided place.

7. REFERENSI

REFERENCE

- 7.1. SAE J300 "Engine Oil Viscosity Classification," Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pa., 2009.

- 7.2. SAE J306 "Automotive Gear Lubricant Viscosity Classification," Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pa., 2005.
- 7.3. ISO 3448:1992 "Industrial Liquid Lubricants – ISO Viscosity Classification," International Organization for Standardization, Geneva, 1992.
- 7.4. ANSI/AGMA 9005-E02 "Industrial Gear Lubrication," American Gear Manufacturers Association, Alexandria, Va., 2002.
- 7.5. "Viscosity Equivalents," Lubrication Engineers, Inc. Wichita, Kan., 1984, revised 2011.

8. LAMPIRAN

ATTACHMENT

- 8.1. Tabel Untuk Perbandingan ISO VG Dan AGMA List No. SOP/EBI/EN-006-L01B.
Table For Comparison Of ISO VG And AGMA List No. SOP / EBI / EN-006-L01B.
- 8.2. Tabel Untuk Perbandingan ISO VG Dan SAE Dari Oli Mesin Dan Gear List No. SOP/EBI/EN-006-L02B.
Table For Comparison Of ISO VG And SAE From Machine And Gear Oil List No. SOP / EBI / EN-006-L02B.
- 8.3. Tabel Untuk Perbandingan ISO VG Dan SAE Oil Gear Dan Transmisi List No. SOP/EBI/EN-006-L03B.
Table For Comparison Of ISO VG And SAE Oil Gear And Transmission List No. SOP / EBI / EN-006-L03B.
- 8.4. Table NLGI Untuk Penggunaan Fungsi Grease List No. SOP/EBI/EN-006-L04B.
Table NLGI For Use Of Functions Grease List List SOP / EBI / EN-006-L04B.
- 8.5. Formulir Permintaan Pelumas List SOP / EBI / EN-006-F01B.
Form Request Lubricant List SOP / EBI / EN-006-F01B.

9. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal Date	No. Change Control Change Control No.	No. Revisi Revision No.	Alasan Perubahan Reason of Change
11 Jan 2019	N/A	00	Dokumen baru New Document
	N/A	01	Perpanjang tanggal berlaku SOP Extend the effective date SOP

10. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

10.1. Dpartemen Engineering.

Engineering Department

10.2. Departemen Produksi.

Production Department.

10.3. Department Manajemen Material.

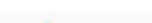
Material Management Department.

10.4. Manajemen Pengawasan Mutu.

Quality Control Department (QC).

10.5. Manajemen Pemasti Mutu.

Quality Assurance Department (QA).

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN / ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/EN-006-L01B
	TABEL UNTUK PERBANDINGAN ISO VG DAN AGMA	Effective Date :
	TABLE FOR COMPARISON OF ISO VG AND AGMA	

ISO-VG GRADE	AGMA Gear Lube Grade	
	Regular	EP
46	1	1 EP
68	2	2 EP
100	3	3 EP
150	4	4 EP
220	5	5 EP
320	6	6 EP
460	7	7 EP
680	8	8 EP

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN / ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/EN-006-L02B
	TABEL UNTUK PERBANDINGAN ISO VG DAN SAE DARI OLI MESIN DAN GEAR	Effective Date :
	TABLE FOR COMPARISON OF ISO VG AND SAE FROM MACHINE AND GEAR OIL	

ISO-VG Grade	SAE Crankcase Oil Grade
22	5W
32	10W
46	15W
68	20W
100	30
150	40
220	50
320	60

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN / ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/EN-006-L03B
	TABEL UNTUK PERBANDINGAN ISO VG DAN SAE OIL GEAR DAN TRANSMISI	Effective Date :
	TABLE FOR COMPARISON OF ISO VG AND SAE OIL GEAR AND TRANSMISSION	

ISO-VG Grade	SAE Gear Lube Grade
46	75W
100	80W-90
220	90
460	85W-140
1500	250

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN / ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/EN-006-L04B
	TABLE NLGI UNTUK PENGGUNAAN FUNGSI GREASE	
	TABLE NLGI FOR USE OF FUNCTIONS GREASE	Effective Date :

NLGI (National Grease Lubrication Institute)	
NLGI Grade	Deskripsi <i>Description</i> (Aplikasi Penggunaan) <i>(Application Usage)</i>
000	Jenis Grease paling lembut – encer. Biasa dipakai pada kotak roda gigi. Hanya sekedar cukup dan mampu untuk melumasi perputaran roda gigi mesin. <i>The softest type of grease - dilute. Usually used on the gear box. Just enough and able to lubricate engine gear rotation.</i>
00	Pelumasan dalam kotak roda gigi (<i>Gear case Lubrication</i>). <i>Lubrication in the gear box (Gear case Lubrication).</i>
0	Untuk temperatur rendah, sistim pelumasan terpusat (<i>Centralized Systems Lubrication</i>). <i>For low temperatures, centralized system lubrication (Centralized Systems Lubrication).</i>
1	Needles dan multiple Row Roller bearings. Grease grade 0 dan 1, umumnya untuk kondisi temperature rendah, sistim operasional pelumasan terpusat (<i>Centralized Systems Lubrication</i>). <i>Needles and multiple Row Roller bearings. Grease grades 0 and 1, generally for low temperature conditions, centralized lubrication operating systems (Centralized Systems Lubrication).</i>
2	Ball dan Roller Bearing, beban lembut (moderately loaded), putaran klas menengah (medium speed), umumnya menggunakan grease grade ini, peralatan yang biasa digunakan, Gun (grease gun dan sejenisnya). <i>Ball and Roller Bearing, moderately loaded, medium speed, generally using this grade grease, commonly used equipment, gun (grease gun and the like).</i>
3	Bearing pada roda putar (wheels bearings), kondisi presisi, kecepatan putar tinggi. Jenis bearing yang menggunakan seal (perapat) dan shield (penutup / tameng), didalamnya biasanya sudah ada grease jenis grade ini. <i>Bearings on wheel bearings, precision conditions, high rotational speed. This type of bearing uses a seal (seal) and shield (cover / shield), in which there is usually this type of grade grease.</i>
4	Aplikasi pada speed tinggi, beban ringan. Misalnya untuk pelumas pompa air. <i>Applications at high speed, light load. For example for lubricating water pumps.</i>
5	Konsistensinya mirip lemak (very stiff grease), dipakai pada kecepatan putar tinggi. Umumnya dipakai pada mesin peralatan modern (modern equipment). <i>The consistency is similar to fat (very stiff grease), used at high rotational speeds. Generally used in modern equipment machines (modern equipment).</i>
6	Grease type padat (solid). Pelumasan pada pillow block. Umumnya dipakai pada mesin peralatan modern (modern equipment). <i>Grease type solid (solid). Lubrication on pillow block. Generally used in modern equipment machines (modern equipment).</i>

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM	Document No. : SOP/EBI/EN-006-F01B
	PERMINTAAN PELUMAS REQUEST LUBRICANT	Effective Date :

Machine Name : _____ Date : _____

Machine Area : _____ Pemohon : _____

Paraf Pemohon : _____

No.	Lubricant	Type and brand	Quantity	Remark

Knowledge by : (Supervisor or Manager Engineering)
